



第七章 二元关系

主要内容

- 有序对与笛卡儿积
- 二元关系的定义与表示法
- 关系的运算
- 关系的性质
- 关系的闭包
- 等价关系与划分
- 偏序关系

本章与后面各章的关系

- 是函数的基础
- 是图论的基础



第一节 有序对与笛卡儿积

一、有序对

1. 定义 7.1 由两个元素 x 和 y , 按照一定的顺序组成的二元组称为有序对, 记作 $\langle x, y \rangle$.

2. 有序对性质

(1) 有序性 $\langle x, y \rangle \neq \langle y, x \rangle$ (当 $x \neq y$ 时)

(2) $\langle x, y \rangle$ 与 $\langle u, v \rangle$ 相等的充分必要条件是

$$\langle x, y \rangle = \langle u, v \rangle \Leftrightarrow x = u \text{ 且 } y = v.$$



二、笛卡儿积

1. 定义 7.2 设 A, B 为集合, A 与 B 的笛卡儿积记作 $A \times B$, 且

$$A \times B = \{ \langle x, y \rangle \mid x \in A \wedge y \in B \}.$$

实例: $A = \{1, 2, 3\}, B = \{a, b, c\}$

$$A \times B = \{ \langle 1, a \rangle, \langle 1, b \rangle, \langle 1, c \rangle, \langle 2, a \rangle, \langle 2, b \rangle, \langle 2, c \rangle, \langle 3, a \rangle, \langle 3, b \rangle, \langle 3, c \rangle \}$$

$$B \times A = \{ \langle a, 1 \rangle, \langle b, 1 \rangle, \langle c, 1 \rangle, \langle a, 2 \rangle, \langle b, 2 \rangle, \langle c, 2 \rangle, \langle a, 3 \rangle, \langle b, 3 \rangle, \langle c, 3 \rangle \}$$

$$A = \{\emptyset\}, B = \emptyset$$

$$P(A) \times A = \{ \langle \emptyset, \emptyset \rangle, \langle \{\emptyset\}, \emptyset \rangle \}$$

$$P(A) \times B = \emptyset$$



2. 笛卡儿积的性质

(1) 不适合交换律

$$A \times B \neq B \times A \quad (\text{当 } A \neq B, A \neq \emptyset, B \neq \emptyset \text{ 时})$$

(2) 不适合结合律

$$(A \times B) \times C \neq A \times (B \times C) \quad (\text{当 } A \neq \emptyset, B \neq \emptyset, C \neq \emptyset \text{ 时})$$

(3) 对于并或交运算满足分配律

$$A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C) \quad (B \cup C) \times A = (B \times A) \cup (C \times A)$$

$$A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C) \quad (B \cap C) \times A = (B \times A) \cap (C \times A)$$

(4) 若 A 或 B 中有一个为空集, 则 $A \times B$ 就是空集.

$$A \times \emptyset = \emptyset \times B = \emptyset$$



(5) $A \subseteq C, B \subseteq D \Rightarrow A \times B \subseteq C \times D$

- 逆命题不成立。 例： $A = \emptyset, B = \{1\}, C = \{3\}, D = \{4\}$
- 当 $A \neq \emptyset$ 且 $B \neq \emptyset$ 时，逆命题成立.

证明： 任取 $x \in A$, 由于 $B \neq \emptyset$, 必存在 $y \in B$, 因此有
 $x \in A \wedge y \in B \Rightarrow \langle x, y \rangle \in A \times B \Rightarrow \langle x, y \rangle \in C \times D \Rightarrow x \in C \wedge y \in D \Rightarrow x \in C$
从而证明了 $A \subseteq C$. 同理可证 $B \subseteq D$.

(6) 若 $|A| = m, |B| = n$, 则 $|A \times B| = mn$



性质的证明举例：

证明 $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$

证 任取 $\langle x, y \rangle$

$$\langle x, y \rangle \in A \times (B \cup C)$$

$$\Leftrightarrow x \in A \wedge y \in B \cup C$$

$$\Leftrightarrow x \in A \wedge (y \in B \vee y \in C)$$

$$\Leftrightarrow (x \in A \wedge y \in B) \vee (x \in A \wedge y \in C)$$

$$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in A \times B \vee \langle x, y \rangle \in A \times C$$

$$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in (A \times B) \cup (A \times C)$$

所以有 $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$.



例 1

(1) 证明 $A=B, C=D \Rightarrow A \times C = B \times D$

(2) $A \times C = B \times D$ 是否推出 $A=B, C=D$? 为什么?

解 (1) 任取 $\langle x, y \rangle$

$$\langle x, y \rangle \in A \times C$$

$$\Leftrightarrow x \in A \wedge y \in C$$

$$\Leftrightarrow x \in B \wedge y \in D$$

$$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in B \times D$$

(2) 不一定.反例如下:

$A=\{1\}, B=\{2\}, C=D=\emptyset$, 则 $A \times C = B \times D$ 但是 $A \neq B$.

若 A, B, C, D 都不是空集, 则成立。



第二节 二元关系

一、二元关系的定义

1. 定义 7.3 如果一个集合满足以下条件之一：

- (1) 集合非空, 且它的元素都是有序对
- (2) 集合是空集

则称该集合为一个二元关系, 简称为关系, 记作 R .

如果 $\langle x, y \rangle \in R$, 可记作 xRy ; 如果 $\langle x, y \rangle \notin R$, 则记作 $x \not R y$.

2. 实例: $R = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle a, b \rangle\}$, $S = \{\langle 1, 2 \rangle, a, b\}$.

R 是二元关系, 当 a, b 不是有序对时, S 不是二元关系

根据上面的记法, 可以写 $1R2$, aRb , $a \not R c$ 等.



二、从 A 到 B 的关系与 A 上的关系

1. 定义 7.4

设 A, B 为集合,

$A \times B$ 的任何子集所定义的二元关系叫做从 A 到 B 的二元关系,
当 $A=B$ 时则叫做 A 上的二元关系.

例 $A=\{0,1\}, B=\{1,2,3\}$, 那么

$$R_1=\{<0,2>\}, R_2=A \times B, R_3=\emptyset, R_4=\{<0,1>\}$$

R_1, R_2, R_3, R_4 是从 A 到 B 的二元关系,

R_3 和 R_4 同时也是 A 上的二元关系.

2. 计数

$|A|=n, |A \times A|=n^2, A \times A$ 的子集有 2^{n^2} 个. 所以 A 上有 2^{n^2} 个不同的二元关系.

例如 $|A|=3$, 则 A 上有 $2^{3^2}=512$ 个不同的二元关系.



3. A 上重要关系的实例

定义 7.5 设 A 为任意集合

$\emptyset$ 是 A 上的关系，称为空关系

E_A, I_A 分别称为全域关系与恒等关系

$$E_A = \{ \langle x, y \rangle \mid x \in A \wedge y \in A \} = A \times A$$

$$I_A = \{ \langle x, x \rangle \mid x \in A \}$$

例如, $A = \{1, 2\}$, 则

$$E_A = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle \}$$

$$I_A = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle \}$$



特定集合上的小于等于关系 L_A 、整除关系 D_A 、包含关系 $R_{\subseteq}$ 定义如下：

$L_A = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in A \wedge x \leq y \}$, 这里 $A \subseteq R$, R 为实数集合

$D_A = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in A \wedge x \text{ 整除 } y \}$, 这里 $A \subseteq Z^*$, Z^* 为非 0 整数集合

$R_{\subseteq} = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in A \wedge x \subseteq y \}$, 这里 A 是集合族.

例如 $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{a, b\}$, 则

$L_A = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 3 \rangle \}$

$D_A = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle \}$

$A = P(B) = \{ \emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\} \}$, 则 A 上的包含关系是

$R_{\subseteq} = \{ \langle \emptyset, \emptyset \rangle, \langle \emptyset, \{a\} \rangle, \langle \emptyset, \{b\} \rangle, \langle \emptyset, \{a, b\} \rangle, \langle \{a\}, \{a\} \rangle, \langle \{a\}, \{a, b\} \rangle, \langle \{b\}, \{b\} \rangle, \langle \{b\}, \{a, b\} \rangle, \langle \{a, b\}, \{a, b\} \rangle \}$

类似的还可以定义大于等于关系, 小于关系, 大于关系, 真包含关系等.



4. 关系的表示

表示一个关系的方式有三种：关系的集合表达式、关系矩阵、关系图。

关系矩阵和关系图的定义

关系矩阵:

若 $A = \{x_1, x_2, \dots, x_m\}$, $B = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$, R 是从 A 到 B 的关系,
 R 的关系矩阵是布尔矩阵 $M_R = [r_{ij}]_{m \times n}$, 其中 $r_{ij} = 1 \Leftrightarrow \langle x_i, y_j \rangle \in R$.

关系图:

若 $A = \{x_1, x_2, \dots, x_m\}$, R 是从 A 上的关系,
 R 的关系图是 $G_R = \langle A, R \rangle$, 其中 A 为结点集, R 为边集.
如果 $\langle x_i, x_j \rangle$ 属于关系 R , 在图中就有一条从 x_i 到 x_j 的有向边.

注意:

- 关系矩阵适合表示从 A 到 B 的关系或者 A 上的关系 (A, B 为有穷集)
- 关系图适合表示有穷集 A 上的关系

(2) 实例

例3 $A=\{1,2,3,4\}$, $R=\{<1,1>, <1,2>, <2,3>, <2,4>, <4,2>\}$,
 R 的关系矩阵 M_R 和关系图 G_R 如下:

$$M_R = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

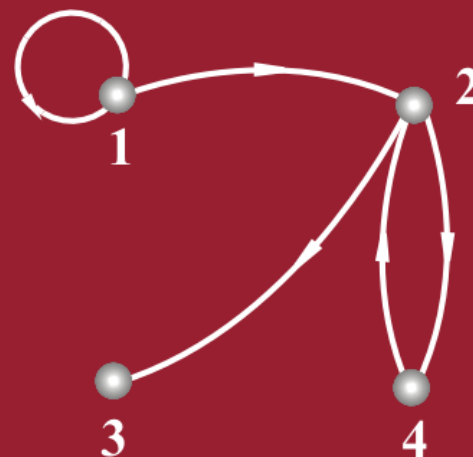


图 1



扩展： 其实 A 到 B 的关系也可以用关系图(两分图)表示：

若 $A = \{x_1, x_2, \dots, x_m\}$, $B = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$, R 是从 A 到 B 的关系,
 R 的关系图是 $G_R = \langle A, B; R \rangle$, 其中 A, B 为结点集, R 为边集.

如果 $\langle x_i, y_j \rangle$ 属于关系 R , 在图中就有一条从 x_i 到 y_j 的有向边.

第三节 关系的运算



一、关系的基本运算定义

1. 定义域、值域与域

定义 7.6

(1) R 的所有的有序对的第一个元素构成的集合称作 R 的定义域

$$\text{dom}R = \{x \mid \exists y (<x,y> \in R)\}$$

(2) R 的所有的有序对的第二个元素构成的集合称作 R 的值域

$$\text{ran}R = \{y \mid \exists x (<x,y> \in R)\}$$

(3) R 的定义域和值域的并集称为 R 的域

$$\text{fld}R = \text{dom}R \cup \text{ran}R$$

例 $R = \{<1,2>, <1,3>, <2,4>, <4,3>\}$, 则

$$\text{dom}R = \{1, 2, 4\}; \quad \text{ran}R = \{2, 3, 4\}$$

$$\text{fld}R = \{1, 2, 3, 4\}$$



2. 逆与合成

定义 7.7 $R^{-1} = \{ \langle y, x \rangle \mid \langle x, y \rangle \in R \}$ (R 的逆关系)

定义 7.8 $R \circ S = \{ \langle x, z \rangle \mid \exists y (\langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in S) \}$ (右复合)

例 $R = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 2 \rangle \}$

$S = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle \}$

$R^{-1} = \{ \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 4, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle \}$

$R \circ S = \{ \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle \}$

$S \circ R = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle \}$



利用关系矩阵求合成

$$M_R = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad M_S = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$M_{RoS} = M_R \otimes M_S = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

⊗类似矩阵乘法，行和列的对应元素相乘后相加（相加是逻辑加）

$1+1=1.$, $1+0=0+1=1$, $0+0=0$

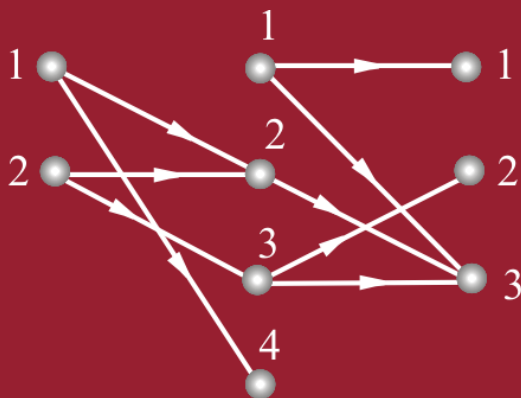


若 $A=\{x_1, x_2, \dots, x_m\}$, $B=\{y_1, y_2, \dots, y_n\}$, R 是从 A 到 B 的关系, 类似的定义 R 的关系图是以 A, B 为顶点集, 如果 $\langle x_i, y_j \rangle$ 属于关系 R , 在图中就有一条从 x_i 到 y_j 的有向边.

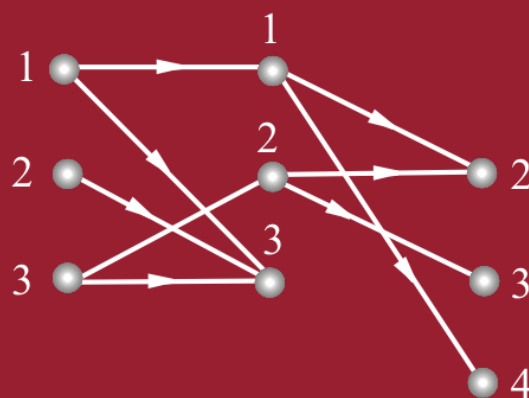
若 R 是 A 到 B 的关系, S 是 B 到 C 的关系, $R \circ S$ 是 A 到 C 的关系, 在联立关系图中找 x 到 z 的长为 2 的有向路. 若存在则 $(x, z) \in R \circ S$.

$$R \circ S = \{ \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle \}$$

$$S \circ R = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle \}$$



$R \circ S$



$S \circ R$



3. 限制与像

定义 7.9 设 R 为二元关系, A 是集合

(1) R 在 A 上的限制记作 $R|A$, 其中

$$R|A = \{ \langle x, y \rangle \mid xRy \wedge x \in A \}$$

(2) A 在 R 下的像记作 $R[A]$, 其中

$$R[A] = \text{ran}(R|A)$$

说明:

- R 在 A 上的限制 $R|A$ 是 R 的子关系, 即 $R|A \subseteq R$
- 而 A 在 R 下的像 $R[A]$ 是 $\text{ran}R$ 的子集, 即 $R[A] \subseteq \text{ran}R$



实例

例 设 $R=\{<1,2>, <1,3>, <2,2>, <2,4>, <3,2>\}$, 则

$$R \mid \{1\} = \{<1,2>, <1,3>\}$$

$$R \mid \emptyset = \emptyset$$

$$R \mid \{2,3\} = \{<2,2>, <2,4>, <3,2>\}$$

$$R[\{1\}] = \{2,3\}$$

$$R[\emptyset] = \emptyset$$

$$R[\{3\}] = \{2\}$$



二、关系运算的性质

定理 7.1 设 F 是任意的关系, 则

$$(1) (F^{-1})^{-1} = F$$

$$(2) \text{dom} F^{-1} = \text{ran} F, \text{ran} F^{-1} = \text{dom} F$$

证 (1) 任取 $\langle x, y \rangle$, 由逆的定义有

$$\langle x, y \rangle \in (F^{-1})^{-1} \Leftrightarrow \langle y, x \rangle \in F^{-1} \Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in F.$$

所以有 $(F^{-1})^{-1} = F$.

(2) 任取 x ,

$$x \in \text{dom} F^{-1} \Leftrightarrow \exists y (\langle x, y \rangle \in F^{-1}) \Leftrightarrow \exists y (\langle y, x \rangle \in F) \Leftrightarrow x \in \text{ran} F$$

所以有 $\text{dom} F^{-1} = \text{ran} F$.

同理可证 $\text{ran} F^{-1} = \text{dom} F$.



定理 7.2 设 F, G, H 是任意的关系, 则

$$(1) (F \circ G) \circ H = F \circ (G \circ H)$$

$$(2) (F \circ G)^{-1} = G^{-1} \circ F^{-1}$$

证 (1) 任取 $\langle x, y \rangle$,

$$\langle x, y \rangle \in (F \circ G) \circ H$$

$$\Leftrightarrow \exists t (\langle x, t \rangle \in F \circ G \wedge \langle t, y \rangle \in H)$$

$$\Leftrightarrow \exists t (\exists s (\langle x, s \rangle \in F \wedge \langle s, t \rangle \in G) \wedge \langle t, y \rangle \in H)$$

$$\Leftrightarrow \exists t \exists s (\langle x, s \rangle \in F \wedge \langle s, t \rangle \in G \wedge \langle t, y \rangle \in H)$$

$$\Leftrightarrow \exists s (\langle x, s \rangle \in F \wedge \exists t (\langle s, t \rangle \in G \wedge \langle t, y \rangle \in H))$$

$$\Leftrightarrow \exists s (\langle x, s \rangle \in F \wedge \langle s, y \rangle \in G \circ H)$$

$$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in F \circ (G \circ H)$$

所以 $(F \circ G) \circ H = F \circ (G \circ H)$



(2) 任取 $\langle x, y \rangle$,

$$\langle x, y \rangle \in (F \circ G)^{-1}$$

$$\Leftrightarrow \langle y, x \rangle \in F \circ G$$

$$\Leftrightarrow \exists t (\langle y, t \rangle \in F \wedge \langle t, x \rangle \in G)$$

$$\Leftrightarrow \exists t (\langle x, t \rangle \in G^{-1} \wedge \langle t, y \rangle \in F^{-1})$$

$$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in G^{-1} \circ F^{-1}$$

$$\text{所以 } (F \circ G)^{-1} = G^{-1} \circ F^{-1}$$



定理 7.3 设 R 为 A 上的关系, 则

$$R \circ I_A = I_A \circ R = R$$

证 任取 $\langle x, y \rangle$

$$\langle x, y \rangle \in R \circ I_A$$

$$\Leftrightarrow \exists t (\langle x, t \rangle \in R \wedge \langle t, y \rangle \in I_A)$$

$$\Leftrightarrow \exists t (\langle x, t \rangle \in R \wedge t = y \wedge y \in A)$$

$$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in R$$



定理 7.4

$$(1) \quad F \circ (G \cup H) = F \circ G \cup F \circ H$$

$$(2) \quad (G \cup H) \circ F = G \circ F \cup H \circ F$$

$$(3) \quad F \circ (G \cap H) \subseteq F \circ G \cap F \circ H$$

$$(4) \quad (G \cap H) \circ F \subseteq G \circ F \cap H \circ F$$

只证 (3)



证 (3) 任取 $\langle x, y \rangle$,

$$\langle x, y \rangle \in F \circ (G \cap H)$$

$$\Leftrightarrow \exists t (\langle x, t \rangle \in F \wedge \langle t, y \rangle \in G \cap H)$$

$$\Leftrightarrow \exists t (\langle x, t \rangle \in F \wedge \langle t, y \rangle \in G \wedge \langle t, y \rangle \in H)$$

$$\Leftrightarrow \exists t ((\langle x, t \rangle \in F \wedge \langle t, y \rangle \in G) \wedge (\langle x, t \rangle \in F \wedge \langle t, y \rangle \in H))$$

$$\Rightarrow \exists t (\langle x, t \rangle \in F \wedge \langle t, y \rangle \in G) \wedge \exists t (\langle x, t \rangle \in F \wedge \langle t, y \rangle \in H) (?????)$$

$$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in F \circ G \wedge \langle x, y \rangle \in F \circ H$$

$$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in F \circ G \cap F \circ H$$

所以有 $F \circ (G \cap H) \subseteq F \circ G \cap F \circ H$



注： $F^\circ(G \cap H)$ 不等于 $F^\circ G \cap F^\circ H$

例： $F = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle \}$, $G = \{ \langle 2, 3 \rangle \}$, $H = \{ \langle 3, 3 \rangle \}$

$F^\circ(G \cap H)$ 是空集， 但 $F^\circ G \cap F^\circ H = \{ \langle 1, 3 \rangle \}$,

$\langle 1, 3 \rangle$ 是在 $F^\circ G$ 和 $F^\circ H$ 由不同的“元”搭建而成。



定理 7.4 的结论可以推广到有限多个关系

$$R \circ (R_1 \cup R_2 \cup \dots \cup R_n) = R \circ R_1 \cup R \circ R_2 \cup \dots \cup R \circ R_n$$

$$(R_1 \cup R_2 \cup \dots \cup R_n) \circ R = R_1 \circ R \cup R_2 \circ R \cup \dots \cup R_n \circ R$$

$$R \circ (R_1 \cap R_2 \cap \dots \cap R_n) \subseteq R \circ R_1 \cap R \circ R_2 \cap \dots \cap R \circ R_n$$

$$(R_1 \cap R_2 \cap \dots \cap R_n) \circ R \subseteq R_1 \circ R \cap R_2 \circ R \cap \dots \cap R_n \circ R$$



定理 7.5 设 F 为关系, A, B 为集合, 则

$$(1) \quad F \mid (A \cup B) = F \mid A \cup F \mid B$$

$$(2) \quad F[A \cup B] = F[A] \cup F[B]$$

$$(3) \quad F \mid (A \cap B) = F \mid A \cap F \mid B$$

$$(4) \quad F[A \cap B] \subseteq F[A] \cap F[B]$$



证 只证(1)和(4).

(1) 任取 $\langle x, y \rangle$

$$\langle x, y \rangle \in F \mid (A \cup B)$$

$$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in F \wedge x \in A \cup B$$

$$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in F \wedge (x \in A \vee x \in B)$$

$$\Leftrightarrow (\langle x, y \rangle \in F \wedge x \in A) \vee (\langle x, y \rangle \in F \wedge x \in B)$$

$$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in F \mid A \vee \langle x, y \rangle \in F \mid B$$

$$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in F \mid A \cup F \mid B$$

所以有 $F \mid (A \cup B) = F \mid A \cup F \mid B$.



(4) 任取 y ,

$$y \in F[A \cap B]$$

$$\Leftrightarrow \exists x (<x, y> \in F \wedge x \in A \cap B)$$

$$\Leftrightarrow \exists x (<x, y> \in F \wedge x \in A \wedge x \in B)$$

$$\Leftrightarrow \exists x ((<x, y> \in F \wedge x \in A) \wedge (<x, y> \in F \wedge x \in B))$$

$$\Rightarrow \exists x (<x, y> \in F \wedge x \in A) \wedge \exists x (<x, y> \in F \wedge x \in B)$$

$$\Leftrightarrow y \in F[A] \wedge y \in F[B]$$

$$\Leftrightarrow y \in F[A] \cap F[B]$$

所以有 $F[A \cap B] \subseteq F[A] \cap F[B]$.



三、A 上关系的幂运算

1. 定义 7.10

设 R 为 A 上的关系, n 为自然数, 则 R 的 n 次幂定义为:

$$(1) \quad R^0 = \{ \langle x, x \rangle \mid x \in A \} = I_A$$

$$(2) \quad R^{n+1} = R^n \circ R$$

注意:

- 对于 A 上的任何关系 R_1 和 R_2 都有 $R_1^0 = R_2^0 = I_A$
- 对于 A 上的任何关系 R 都有 $R^1 = R$



2. 幂的求法

- (1) 如果 R 是用集合表示, 则可以通过 $n-1$ 次右复合计算得到 R^n ;
- (2) R 是用关系矩阵 M 给出, 则 R^n 关系矩阵为 M^n , n 个矩阵 M 之积. 与普通矩阵乘积不一样的是, 其中的加是逻辑加. 即
 $1+1=1, 1+0=1, 0+1=1, 0+0=0$
- (3) 如果 R 是用关系图 G 给出, 则可以由 G 直接得到 R^n 的关系图 G' . G' 的顶点集与 G 相同。考察 G 的每个点 x , 如果 G 中从 x 到 y 经过 n 步长可以达到 y , 则在 G' 中加有向边 (x, y) . 把所有这样的边都找到得到 G' .



例 设 $A = \{a, b, c, d\}$, $R = \{ \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, d \rangle \}$,
求 R 的各次幂, 分别用矩阵和关系图表示.

解 R 的关系矩阵为

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

则 R^2 的关系矩阵分别是

$$M^2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$



同理 R^3 和 R^4 的矩阵是:

$$M^3 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad M^4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

因此 $M^4=M^2$, 即 $R^4=R^2$. 因此可以得到

$$R^2=R^4=R^6=\dots, \quad R^3=R^5=R^7=\dots$$

而 R^0 , 即 I_A 的关系矩阵是

$$M^0 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

用关系图的方法得到 $R^0, R^1, R^2, R^3, \dots$ 的关系图如下图所示

(方法：在 R 的关系图中找长度为 k 的连边得到 R 的 k 次幂)

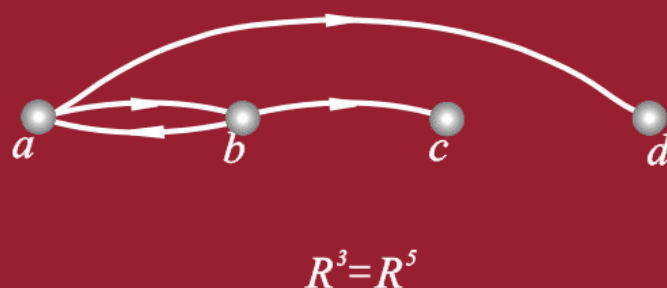
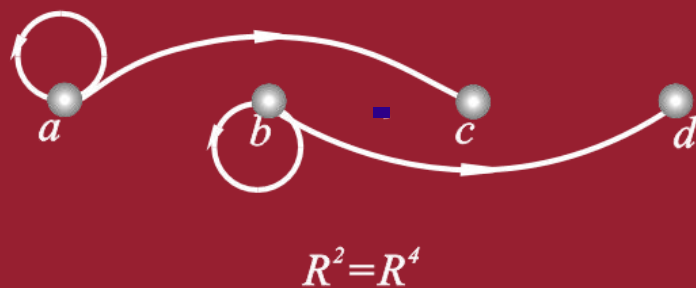
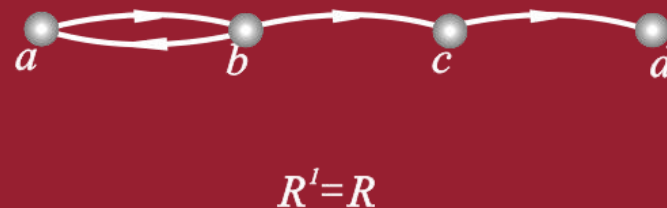
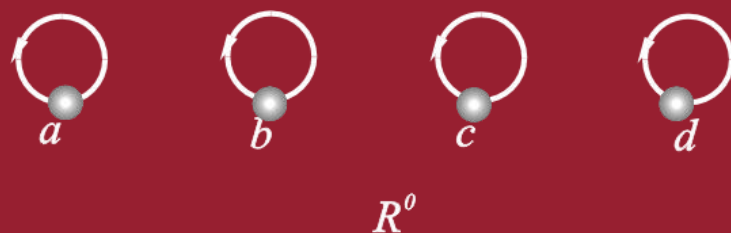


图3



四、幂运算的性质.

定理 7.6 设 A 为 n 元集, R 是 A 上的关系,
则存在自然数 s 和 t , 使得 $R^s = R^t$.

证 R 为 A 上的关系,

由于 $|A|=n$, A 上的不同关系只有 2^{n^2} 个.

当列出 R 的各次幂

$$R^0, R^1, R^2, \dots, R^{2^{n^2}}, \dots,$$

必存在自然数 s 和 t 使得 $R^s = R^t$.



定理 7.7 设 R 是 A 上的关系,

$m, n \in N$, 则

$$(1) \quad R^m \circ R^n = R^{m+n}$$

$$(2) \quad (R^m)^n = R^{mn}$$



证 用归纳法

(1) 对于任意给定的 $m \in N$, 施归纳于 n .

若 $n=0$, 则有

$$R^m \circ R^0 = R^m \circ I_A = R^m = R^{m+0}$$

假设 $R^m \circ R^n = R^{m+n}$, 则有

$$R^m \circ R^{n+1} = R^m \circ (R^n \circ R) = (R^m \circ R^n) \circ R = R^{m+n+1},$$

所以对一切 $m, n \in N$ 有 $R^m \circ R^n = R^{m+n}$.

(2) 对于任意给定的 $m \in N$, 施归纳于 n .

若 $n=0$, 则有

$$(R^m)^0 = I_A = R^0 = R^{m \times 0}$$

假设 $(R^m)^n = R^{mn}$, 则有

$$(R^m)^{n+1} = (R^m)^n \circ R^m = (R^{mn}) \circ R^m = R^{mn+m} = R^{m(n+1)}$$

所以对一切 $m, n \in N$ 有 $(R^m)^n = R^{mn}$.



定理 7.8 设 R 是 A 上的关系,

若存在自然数 s, t ($s < t$) 使得 $R^s = R^t$, 则

(1) 对任何 $k \in N$ 有 $R^{s+k} = R^{t+k}$

(2) 对任何 $k, i \in N$ 有 $R^{s+kp+i} = R^{s+i}$, 其中 $p = t-s$

(3) 令 $S = \{R^0, R^1, \dots, R^{t-1}\}$, 则对于任意的 $q \in N$ 有 $R^q \in S$



证 (1) $R^{s+k} = R^s \circ R^k = R^t \circ R^k = R^{t+k}$

(2) 对 k 归纳.

若 $k=0$, 则有 $R^{s+0p+i} = R^{s+i}$

假设 $R^{s+kp+i} = R^{s+i}$, 其中 $p = t-s$, 则

$$\begin{aligned} R^{s+(k+1)p+i} &= R^{s+kp+i+p} = R^{s+kp+i} \circ R^p \\ &= R^{s+i} \circ R^p = R^{s+p+i} = R^{s+t-s+i} = R^{t+i} = R^{s+i} \end{aligned}$$

由归纳法命题得证.

(3) 任取 $q \in N$, 若 $q < t$, 显然有 $R^q \in S$, 若 $q \geq t$,
则存在自然数 k 和 i 使得 $q = s+kp+i$, 其中 $0 \leq i \leq p-1$.
于是

$$R^q = R^{s+kp+i} = R^{s+i}$$

而 $s+i \leq s+p-1 = s+t-s-1 = t-1$

这就证明了 $R^q \in S$.



注意: $R^s = R^t$, 但 $R^{t-s} \neq I_A$

例如上例中 $R^2=R^4=R^6=\dots$, $R^3=R^5=R^7=\dots$



第四节 关系的性质

一、五种性质的定义

1. 自反性与反自反性

定义 7.11 设 R 为 A 上的关系,

(1) 若 $\forall x(x \in A \rightarrow \langle x, x \rangle \in R)$, 则称 R 在 A 上是自反的.

即对 A 中的任意元 x 都有 $\langle x, x \rangle \in R$

(2) 若 $\forall x(x \in A \rightarrow \langle x, x \rangle \notin R)$, 则称 R 在 A 上是反自反的.

即对 A 中的任意元 x 都有 $\langle x, x \rangle \notin R$



实例：

自反关系：全域关系 E_A ，恒等关系 I_A ，小于等于关系 L_A ，整除关系 D_A

反自反关系：实数集上的小于关系、幂集上的真包含关系.

$A=\{1,2,3\}$, R_1, R_2, R_3 是 A 上的关系, 其中

$$R_1 = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle \}$$

$$R_2 = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 1, 2 \rangle \}$$

$$R_3 = \{ \langle 1, 3 \rangle \}$$

R_2 是自反的, R_3 是反自反的, R_1 既不是自反的也不是反自反的.



2. 对称性与反对称性

定义 7.12 设 R 为 A 上的关系,

(1) 若 $\forall x \forall y (x, y \in A \wedge \langle x, y \rangle \in R \rightarrow \langle y, x \rangle \in R)$, 则称 R 为 A 上对称的关系. 即, 对 A 中任意两个元 x, y , 若 $\langle x, y \rangle \in R$, 则有 $\langle y, x \rangle \in R$

(2) 若 $\forall x \forall y (x, y \in A \wedge \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, x \rangle \in R \rightarrow x = y)$, 则称 R 为 A 上的反对称关系. 即对 A 中任意两个元 x, y , 若 $\langle x, y \rangle \in R$ 且 $\langle y, x \rangle \in R$, 则有 $x = y$.

注: 只要对任意两个不同的元素不同时出现 $\langle x, y \rangle \in R$ 且 $\langle y, x \rangle \in R$, R 就是反对称的.



实例：

对称关系： A 上的全域关系 E_A ，恒等关系 I_A 和空关系 $\emptyset$

反对称关系：恒等关系 I_A 和空关系也是 A 上的反对称关系.

设 $A = \{1, 2, 3\}$, R_1, R_2, R_3 和 R_4 都是 A 上的关系，其中

$$R_1 = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle \}, \quad R_2 = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle \}$$

$$R_3 = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle \}, \quad R_4 = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 1, 3 \rangle \}$$

R_1 既是对称也是反对称的. R_2 是对称的但不是反对称的.

R_3 是反对称的但不是对称的. R_4 既不是对称的也不是反对称的.



3. 传递性

定义 7.13 设 R 为 A 上的关系, 若

$$\forall x \forall y \forall z (x, y, z \in A \wedge \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in R \rightarrow \langle x, z \rangle \in R),$$

则称 R 是 A 上的传递关系. 即 如果有 $\langle x, y \rangle \in R$
且 $\langle y, z \rangle \in R$, 则有 $\langle x, z \rangle \in R$

实例:

A 上的全域关系 E_A , 恒等关系 I_A 和空关系 $\emptyset$

小于等于和小于关系, 整除关系, 包含与真包含关系

设 $A = \{1, 2, 3\}$, R_1, R_2, R_3 是 A 上的关系, 其中

$$R_1 = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle\}$$

$$R_2 = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle\}$$

$$R_3 = \{\langle 1, 3 \rangle\}$$

R_1 和 R_3 是 A 上的传递关系, R_2 不是 A 上的传递关系.



二. 关系性质的等价描述

下面给出这五种性质成立的充分必要条件.

定理 7.9 设 R 为 A 上的关系, 则

- (1) R 在 A 上自反当且仅当 $I_A \subseteq R$
- (2) R 在 A 上反自反当且仅当 $R \cap I_A = \emptyset$
- (3) R 在 A 上对称当且仅当 $R = R^{-1}$
- (4) R 在 A 上反对称当且仅当 $R \cap R^{-1} \subseteq I_A$
- (5) R 在 A 上传递当且仅当 $R \circ R \subseteq R$



证明

(1) 必要性.

任取 $\langle x, y \rangle$, 由于 R 在 A 上自反必有

$$\langle x, y \rangle \in I_A \Rightarrow x, y \in A \wedge x = y \Rightarrow \langle x, y \rangle \in R$$

从而证明了 $I_A \subseteq R$

充分性.

任取 x , 有

$$x \in A \Rightarrow \langle x, x \rangle \in I_A \Rightarrow \langle x, x \rangle \in R$$

因此 R 在 A 上是自反的.



(2) 必要性.

任取 $x \in A$, 由于 R 在 A 上反自反必有

$$\langle x, x \rangle \notin R \Rightarrow R \cap I_A = \emptyset$$

充分性.

假设存在 $x \in A$, 有 $\langle x, x \rangle \in R \Rightarrow \langle x, x \rangle \in R \cap I_A$

与 $R \cap I_A = \emptyset$ 矛盾, 即对任意 $x \in A$ 都有 $\langle x, x \rangle \notin R$,

R 在 A 上反自反的.



(3) 必要性.

任取 $\langle x, y \rangle$,

$$\langle x, y \rangle \in R \Leftrightarrow \langle y, x \rangle \in R \Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in R^{-1}$$

所以 $R = R^{-1}$

充分性.

任取 $\langle x, y \rangle$, 由 $R = R^{-1}$ 得

$$\langle x, y \rangle \in R \Rightarrow \langle y, x \rangle \in R^{-1} \Rightarrow \langle y, x \rangle \in R$$

所以 R 在 A 上是对称的.



(4) 必要性.

任取 $\langle x, y \rangle$, 有

$$\langle x, y \rangle \in R \cap R^{-1}$$

$$\Rightarrow \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle x, y \rangle \in R^{-1}$$

$$\Rightarrow \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, x \rangle \in R$$

$$\Rightarrow x=y \wedge x, y \in A \quad (\text{因为 } R \text{ 在 } A \text{ 上是反对称的})$$

$$\Rightarrow \langle x, y \rangle \in I_A$$

这就证明了 $R \cap R^{-1} \subseteq I_A$

充分性.

任取 $\langle x, y \rangle$,

$$\langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, x \rangle \in R$$

$$\Rightarrow \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle x, y \rangle \in R^{-1}$$

$$\Rightarrow \langle x, y \rangle \in R \cap R^{-1}$$

$$\Rightarrow \langle x, y \rangle \in I_A \quad (R \cap R^{-1} \subseteq I_A)$$

$$\Rightarrow x=y$$

从而证明了 R 在 A 上是反对称的.



(5) 必要性.

任取 $\langle x, y \rangle$ 有

$$\langle x, y \rangle \in R \circ R$$

$$\Rightarrow \exists t (\langle x, t \rangle \in R \wedge \langle t, y \rangle \in R)$$

$$\Rightarrow \langle x, y \rangle \in R \quad (\text{因为 } R \text{ 在 } A \text{ 上是传递的})$$

所以 $R \circ R \subseteq R$.

充分性.

任取 $\langle x, y \rangle, \langle y, z \rangle \in R$, 则

$$\langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in R$$

$$\Rightarrow \langle x, z \rangle \in R \circ R$$

$$\Rightarrow \langle x, z \rangle \in R$$

所以 R 在 A 上是传递的.



三、关系性质的三种等价条件

	自反性	反自反性	对称性	反对称性	传递性
集合表达式	$I_A \subseteq R$	$R \cap I_A = \emptyset$	$R = R^{-1}$	$R \cap R^{-1} \subseteq I_A$	$R \circ R \subseteq R$
关系矩阵	主对角线元素全是1	主对角线元素全是0	矩阵是对称矩阵	若 $r_{ij}=1$, 且 $i \neq j$, 则 $r_{ji}=0$	对 M^2 中1所在位置, M 中相应位置都是1
关系图	每个顶点都有环	每个顶点都没有环	如果两个顶点之间有边, 是一对方向相反的边(无单边)	如果两点之间有边, 是一条有向边(无双向边)	如果顶点 x_i 到 x_j 有边, x_j 到 x_k 有边, 则从 x_i 到 x_k 也有边

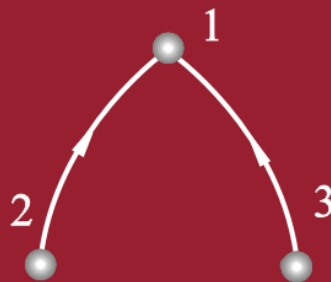
注：1. 关系矩阵的传递性中：比如对 M^2 中1所在位置 (i,j) 代表一定存在 t 使得 $(i,t), (t,j) \in R$, 而传递性的定义，必须 $(i,j) \in R$

2. 对关系图的传递性是否可用 任意两点之间的最短有向路长不可能大于等于 2?

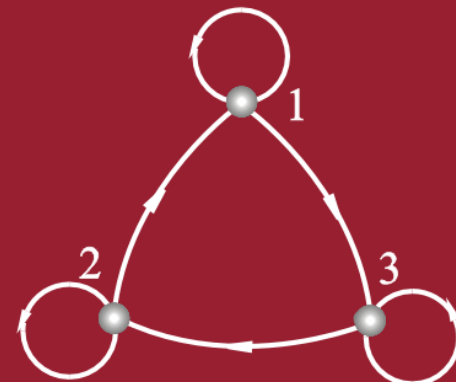
例 判断下图中关系的性质, 并说明理由.



(1)



(2)



(3)

图 4

- (1) 不是自反也不是反自反的; 对称的, 不是反对称的; 不是传递的.
- (2) 是反自反但不是自反的; 是反对称的但不是对称的; 是传递的.
- (3) 是自反但不是反自反的; 是反对称的但不是对称的; 不是传递的.



四、关系的性质和运算之间的联系.

	自反性	反自反性	对称性	反对称性	传递性
R_1^{-1}	√	√	√	√	√
$R_1 \cap R_2$	√	√	√	√	√
$R_1 \cup R_2$	√	√	√	×	×
$R_1 - R_2$	×	√	√	√	×
$R_1 \circ R_2$	√	×	×	×	×

注：上表代表的是当 R_1 和 R_2 有某个性质时，相应的运算是否有此性质

第五节 关系的闭包



主要内容:

- 闭包定义
- 闭包的构造方法
 - 集合表示
 - 矩阵表示
 - 图表示
- 闭包的性质



一、闭包定义

定义 7.14 设 R 是非空集合 A 上的关系, R 的自反 (对称或传递)

闭包是 A 上的关系 R' , 使得 R' 满足以下条件:

(1) R' 是自反的 (对称的或传递的)

(2) $R \subseteq R'$

(3) 对 A 上任何包含 R 的自反 (对称或传递) 关系 R'' 有

$$R' \subseteq R''.$$

一般将 R 的自反闭包记作 $r(R)$, 对称闭包记作 $s(R)$, 传递闭包记作 $t(R)$.

注意: R 的自反 (对称、传递) 闭包可以理解成包含 R 具有自反 (对称、传递) 性质的“极小”关系。



二、闭包的构造方法

1. 集合表示

定理 设 R 为 A 上的关系, 则有

$$(1) \quad r(R) = R \cup R^0$$

$$(2) \quad s(R) = R \cup R^{-1}$$

$$(3) \quad t(R) = R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots$$

说明: 对于有穷集合 $A(|A|=n)$ 上的关系, (3) 中的并最多不超过 R^t .



证明思路:

- (1) 和 (2) : 证明右边的集合满足闭包定义的三个条件.
- (3) 采用集合相等的证明方法.

证明左边包含右边, 即 $t(R)$ 包含每个 R^n .

证明右边包含左边, 即 $R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots$ 具有传递的性质.

证

- (1) 由 $I_A = R^0 \subseteq R \cup R^0$ 可知 $R \cup R^0$ 是自反的, 且满足 $R \subseteq R \cup R^0$
设 R'' 是 A 上包含 R 的自反关系, 则有 $R \subseteq R''$ 和 $I_A \subseteq R''$.
从而 $R \cup R^0 \subseteq R''$
综上所述 $R \cup R^0$ 满足闭包定义的三个条件, 所以
 $r(R) = R \cup R^0$.



(2) (a) 由于对任意的 $(x,y) \in R \cup R^{-1}$,

若 $(x,y) \in R$, 则有 $(y,x) \in R^{-1}$;

若 $(x,y) \in R^{-1}$, 则有 $(y,x) \in R$.

则 $R \cup R^{-1}$ 是 A 上的对称关系

(b) $R \subseteq R \cup R^{-1}$

(3) 设 R'' 是 A 上包含 R 的对称关系, 则有 $R \subseteq R''$

对任意的 $(x,y) \in R \cup R^{-1}$, 若 $(x,y) \in R$, 则 $(x,y) \in R''$;

若 $(x,y) \in R^{-1}$, 则有 $(y,x) \in R$, 由于 $R \subseteq R''$ 且 R'' 是 A 上的对称关系, 则有 $R \cup R^{-1} \subseteq R''$

综上所述 $R \cup R^{-1}$ 满足对称闭包定义的三个条件, 所以 $s(R) = R \cup R^{-1}$.



(3) 先证 $R \cup R^2 \cup \dots \subseteq t(R)$ 成立.

方法: 用归纳法证明对任意正整数 n 有 $R^n \subseteq t(R)$

$n=1$ 时有 $R^1 = R \subseteq t(R)$.

假设 $R^n \subseteq t(R)$ 成立, 那么对任意的 $\langle x, y \rangle$ 有

$$\langle x, y \rangle \in R^{n+1} = R^n \circ R$$

$$\Rightarrow \exists t (\langle x, t \rangle \in R^n \wedge \langle t, y \rangle \in R)$$

$$\Rightarrow \exists t (\langle x, t \rangle \in t(R) \wedge \langle t, y \rangle \in t(R))$$

$$\Rightarrow \langle x, y \rangle \in t(R) \quad (\text{因为 } t(R) \text{ 是传递的})$$

这就证明了 $R^{n+1} \subseteq t(R)$. 由归纳法命题得证.



再证 $t(R) \subseteq R \cup R^2 \cup \dots$ 成立, 为此只须证明 $R \cup R^2 \cup \dots$ 是传递的.

任取 $\langle x, y \rangle, \langle y, z \rangle$, 则

$$\langle x, y \rangle \in R \cup R^2 \cup \dots \wedge \langle y, z \rangle \in R \cup R^2 \cup \dots$$

$$\Rightarrow \exists t (\langle x, y \rangle \in R^t) \wedge \exists s (\langle y, z \rangle \in R^s)$$

$$\Rightarrow \exists t \exists s (\langle x, z \rangle \in R^{t \circ s})$$

$$\Rightarrow \exists t \exists s (\langle x, z \rangle \in R^{t+s})$$

$$\Rightarrow \langle x, z \rangle \in R \cup R^2 \cup \dots$$

从而证明了 $R \cup R^2 \cup \dots$ 是传递的.



推论

定理 设 R 为有穷集合 A 上的关系, 则存在正整数 t 使得

$$t(R) = R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots \cup R^t$$



2. 矩阵表示和图表示

设关系 $R, r(R), s(R), t(R)$ 的关系矩阵分别为 M, M_r, M_s 和 M_t , 则

$$M_r = M + E \quad M_s = M + M' \quad M_t = M + M^2 + M^3 + \dots$$

其中 E 是和 M 同阶的单位矩阵, M' 是 M 的转置矩阵.

注意在上述等式中矩阵的元素相加时使用逻辑加.

利用计算机求传递闭包的关系矩阵可以用 Warshall 算法, 见 P121



设关系 R , $r(R)$, $s(R)$, $t(R)$ 的关系图分别记为 G , G_r , G_s , G_t , 则 G_r , G_s , G_t 的顶点集与 G 的顶点集相等. 除了 G 的边以外, 以下述方法添加新的边.

- 考察 G 的每个顶点, 如果没有环就加上一个环. 最终得到的是 G_r .
- 考察 G 的每一条边, 如果有一条 x_i 到 x_j 的单向边, $i \neq j$, 则在 G 中加一条 x_j 到 x_i 的反方向边. 最终得到 G_s .
- 考察 G 的每个顶点 x_i , 找从 x_i 出发的所有 2 步, 3 步, $\dots$, n 步长的路径 (n 为 G 中的顶点数). 设路径的终点为 $x_{j1}, x_{j2}, \dots, x_{jk}$, 如果没有从 x_i 到 x_{jl} ($l=1, 2, \dots, k$) 的边, 就加上这条边. 当检查完所有的顶点后就得到图 G_t .

例 设 $A=\{a,b,c,d\}$, $R=\{<a,b>, <b,a>, <b,c>, <c,d>, <d,b>\}$,

R 和 $r(R)$, $s(R)$, $t(R)$ 的关系图如下图所示.



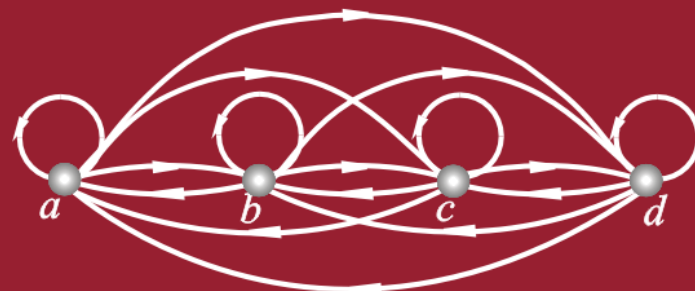
R



$r(R)$



$s(R)$



$t(R)$

图 5



三、闭包的主要性质

定理 7.11 设 R 是非空集合 A 上的关系, 则

- (1) R 是自反的当且仅当 $r(R)=R$.
- (2) R 是对称的当且仅当 $s(R)=R$.
- (3) R 是传递的当且仅当 $t(R)=R$.

定理 7.12 设 R_1 和 R_2 是非空集合 A 上的关系, 且 $R_1 \subseteq R_2$, 则

- (1) $r(R_1) \subseteq r(R_2)$
- (2) $s(R_1) \subseteq s(R_2)$
- (3) $t(R_1) \subseteq t(R_2)$

证明方法

定理 7.11: 集合相等的证明方法, 主要证明右边包含左边, 利用闭包定义.

定理 7.12: 方法一: 利用闭包 $r(R_1)$ ($s(R_1)$, $t(R_1)$) 的极小性, 由于 $r(R_2)$ ($s(R_1)$, $t(R_1)$) 是具有自反性(对称性, 传递性)并包含 R_1 的关系.

方法二: 利用前面的定理写出各个的表达式, 再利用 $R_1 \subseteq R_2$



定理 7.13 设 R 是非空集合 A 上的关系,

- (1) 若 R 是自反的, 则 $s(R)$ 与 $t(R)$ 也是自反的.
- (2) 若 R 是对称的, 则 $r(R)$ 与 $t(R)$ 也是对称的.
- (3) 若 R 是传递的, 则 $r(R)$ 是传递的.

证明方法: 用定义证明关系的性质.

第六节 等价关系与划分



主要内容

- 等价关系的定义与实例
- 等价类及其性质
- 商集与集合的划分
- 等价关系与划分的一一对应



一、等价关系的定义与实例

定义 7.15 设 R 为非空集合上的关系. 如果 R 是自反的、对称的和传递的, 则称 R 为 A 上的等价关系. 设 R 是一个等价关系, 若 $\langle x, y \rangle \in R$, 称 x 等价于 y , 记做 $x \sim y$.

实例 设 $A = \{1, 2, \dots, 8\}$, 如下定义 A 上的关系 R :

$$R = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in A \wedge x \equiv y \pmod{3} \}$$

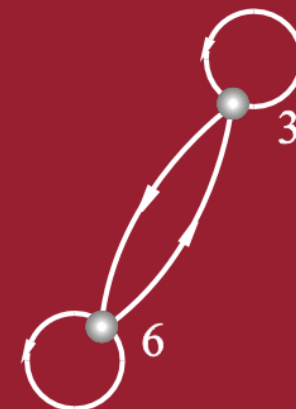
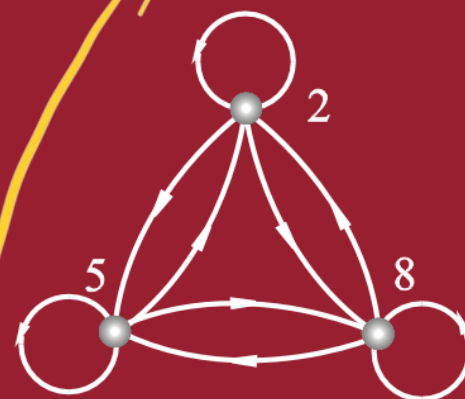
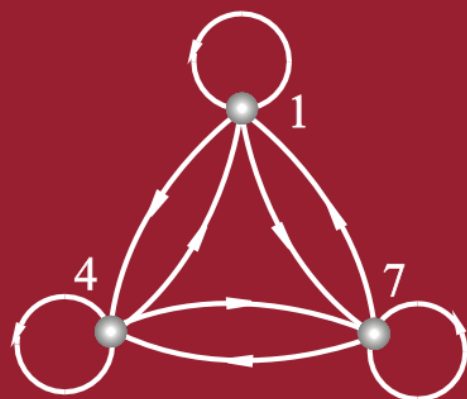
其中 $x \equiv y \pmod{3}$ 叫做 x 与 y 模 3 相等, 即 x 除以 3 的余数与 y 除以 3 的余数相等. 不难验证 R 为 A 上的等价关系, 因为

$$\forall x \in A, \text{ 有 } x \equiv x \pmod{3}$$

$$\forall x, y \in A, \text{ 若 } x \equiv y \pmod{3}, \text{ 则有 } y \equiv x \pmod{3}$$

$$\forall x, y, z \in A, \text{ 若 } x \equiv y \pmod{3}, y \equiv z \pmod{3}, \text{ 则有 } x \equiv z \pmod{3}$$

模 3 等价关系的关系图



完全两分图

每个块

把一个关系分成不同的块

图6



二、等价类及其性质

1. 等价类

定义 7.16 设 R 为非空集合 A 上的等价关系, $\forall x \in A$, 令

$$[x]_R = \{y \mid y \in A \wedge xRy\}$$

称 $[x]_R$ 为 x 关于 R 的等价类, 简称为 x 的等价类, 简记为 $[x]$ 或 $\bar{x}$.

$A = \{1, 2, \dots, 8\}$ 上模 3 等价关系的等价类:

$$[1] = [4] = [7] = \{1, 4, 7\}$$

$$[2] = [5] = [8] = \{2, 5, 8\}$$

$$[3] = [6] = \{3, 6\}$$

等价类非空

任何两个等价类, 要么交集为空

要么相等



2. 等价类的性质

定理 7.14 设 R 是非空集合 A 上的等价关系, 则

(1) $\forall x \in A, [x]$ 是 A 的非空子集. $\Leftarrow$ 自反性

(2) $\forall x, y \in A$, 如果 xRy , 则 $[x] = [y]$.

(3) $\forall x, y \in A$, 如果 $x \not R y$, 则 $[x]$ 与 $[y]$ 不交.

(4) $\bigcup \{[x] \mid x \in A\} = A$

证 (1) 由等价类的定义可知, $\forall x \in A$ 有 $[x] \subseteq A$. 又由自反性有 $x \in [x]$, 即 $[x]$ 非空.

(2) 任取 z , 则有

$$z \in [x] \Rightarrow \langle x, z \rangle \in R \xRightarrow{\text{对称性}} \langle z, x \rangle \in R$$

$$\langle z, x \rangle \in R \wedge \langle x, y \rangle \in R \Rightarrow \langle z, y \rangle \in R \Rightarrow \langle y, z \rangle \in R$$

从而证明了 $z \in [y]$. 综上所述必有 $[x] \subseteq [y]$. 同理可证 $[y] \subseteq [x]$. 这就得到了 $[x] = [y]$.



(3) 假设 $[x] \cap [y] \neq \emptyset$, 则存在 $z \in [x] \cap [y]$, 从而有 $z \in [x] \wedge z \in [y]$,
即 $\langle x, z \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in R$ 成立.

根据 R 的对称性和传递性必有 $\langle x, y \rangle \in R$, 与 $x \not R y$ 矛盾

(4) 先证 $\cup \{[x] \mid x \in A\} \subseteq A$

任取 x , $[x] \subseteq A \Rightarrow \cup \{[x] \mid x \in A\} \subseteq A$

再证 $A \subseteq \cup \{[x] \mid x \in A\}$

任取 y , $y \in A \Rightarrow y \in [y] \wedge y \in A \Rightarrow y \in \cup \{[x] \mid x \in A\}$

从而有 $\cup \{[x] \mid x \in A\} \subseteq A$ 成立.

综上所述得 $\cup \{[x] \mid x \in A\} = A$.



三、商集与集合的划分

1. 商集

定义 7.17 设 R 为非空集合 A 上的等价关系, 以 R 的所有等价类作为元素的集合称为 A 关于 R 的商集, 记做 A/R ,

$$A/R = \{[x]_R \mid x \in A\}$$

实例 设 $A = \{1, 2, \dots, 8\}$, A 关于模 3 等价关系 R 的商集为

$$A/R = \{\{1, 4, 7\}, \{2, 5, 8\}, \{3, 6\}\}$$

A 关于恒等关系和全域关系的商集为:

$$A/I_A = \{\{1\}, \{2\}, \dots, \{8\}\}$$

$$A/E_A = \{\{1, 2, \dots, 8\}\}$$



2. 集合的划分

定义 7.18 设 A 为非空集合, 若 A 的子集族 $\pi(\pi \subseteq P(A))$

满足下面条件:

$$(1) \quad \emptyset \notin \pi$$

$$(2) \quad \forall x \forall y (x, y \in \pi \wedge x \neq y \rightarrow x \cap y = \emptyset)$$

不同子集族要么相等

$$(3) \quad \bigcup \pi = A$$

要么为空

则称 π 是 A 的一个划分, 称 π 中的元素为 A 的划分块.



例 设 $A = \{a, b, c, d\}$, 给定 $\pi_1, \pi_2, \pi_3, \pi_4, \pi_5, \pi_6$ 如下:

$$\pi_1 = \{\{a, b, c\}, \{d\}\}$$

$$\pi_2 = \{\{a, b\}, \{c\}, \{d\}\}$$

$$\pi_3 = \{\{a\}, \{a, b, c, d\}\}$$

$$\pi_4 = \{\{a, b\}, \{c\}\}$$

$$\pi_5 = \{\emptyset, \{a, b\}, \{c, d\}\}$$

$$\pi_6 = \{\{a, \{a\}\}, \{b, c, d\}\}$$

则 π_1 和 π_2 是 A 的划分, 其他都不是 A 的划分.

不是 A 的子集



四、商集与划分的对应关系

- 商集 A/R 就是 A 的一个划分, 不同的商集对应于不同的划分.

- 任给 A 的一个划分 π , 如下定义 A 上的关系 R :

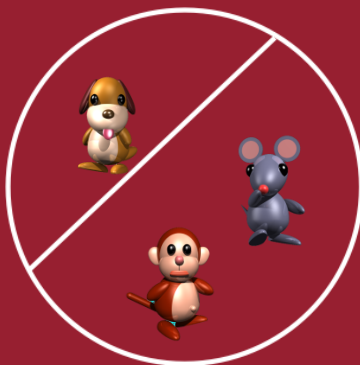
$$R = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in A \wedge x \text{ 与 } y \text{ 在 } \pi \text{ 的同一划分块中} \}$$

则 R 为 A 上的等价关系, 且该等价关系所确定的商集就是 π .

- A 上的等价关系与 A 的划分是一一对应的.

例 给出 $A = \{1, 2, 3\}$ 上所有的等价关系

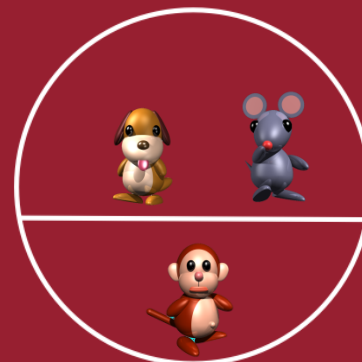
解 如下图，先做出 A 的所有划分，从左到右分别记作 $\pi_1, \pi_2, \pi_3, \pi_4, \pi_5$.



π_1



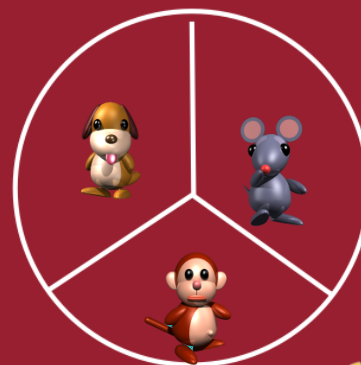
π_2



π_3



π_4



π_5

图7



1



2



3

恒等关系



这些划分与 A 上的等价关系之间的一一对应是：

π_4 对应于全域关系 E_A , π_5 对应于恒等关系 $I_A = \{ \langle 1,1 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 3,3 \rangle \}$

π_1, π_2 和 π_3 分别对应于等价关系 R_1, R_2 和 R_3 . 其中

$$R_1 = \{ \langle 2,3 \rangle, \langle 3,2 \rangle \} \cup I_A$$

$$R_2 = \{ \langle 1,3 \rangle, \langle 3,1 \rangle \} \cup I_A$$

$$R_3 = \{ \langle 1,2 \rangle, \langle 2,1 \rangle \} \cup I_A$$

第七节 偏序关系



主要内容:

- 偏序关系

 - 偏序关系的定义

 - 偏序关系的实例

- 偏序集与哈斯图

- 偏序集中的特殊元素及其性质

 - 极大元、极小元、最大元、最小元

 - 上界、下界、最小上界、最大下界



一、偏序关系

1. 定义 7.19

偏序关系：非空集合 A 上的自反、反对称和传递的关系，记作 $\leq$.

设 $\leq$ 为偏序关系，如果 $\langle x, y \rangle \in \leq$ ，则记作 $x \leq y$ ，读作 x “小于或等于” y .

2. 实例 *有自己与自己有关系，有反对称性*

集合 A 上的恒等关系 I_A 是 A 上的偏序关系.

小于或等于关系，整除关系和包含关系也是相应集合上的偏序关系.



3. 相关概念

定义 7.20 设 R 为非空集合 A 上的偏序关系,

$$x, y \in A, x \text{ 与 } y \text{ 可比} \Leftrightarrow x \leq y \vee y \leq x.$$

任取两个元素 x 和 y , 可能有下述几种情况发生:

$x < y$ (或 $y < x$), $x = y$, x 与 y 不是可比的.

定义 7.21 R 为非空集合 A 上的偏序关系,

$\forall x, y \in A$, x 与 y 都是可比的, 则称 R 为全序 (或线序)

实例: 数集上的小于或等于关系是全序关系 $\{1, 2, 3, 4\}$

整除关系不是正整数集合上的全序关系

$1 \leq 2 \leq 4$
但 3 无法比较

定义 7.22 $x, y \in A$, 如果 $x < y$ 且不存在 $z \in A$ 使得 $x < z < y$, 则称 y 覆盖 x .

例如 $\{1, 2, 4, 6\}$ 集合上的整除关系, 2 覆盖 1, 4 和 6 覆盖 2. 但 4 不覆盖 1.

$\{1, 2, 4, 6, 8\}$

2 覆 1, 6 和 4 覆 2, 8 覆 4



二、偏序集与哈斯图

1. 偏序集

定义 7.23 集合 A 和 A 上的偏序关系 $\leq$ 一起叫做偏序集，记作 $\langle A, \leq \rangle$ 。

实例：

整数集合 Z 和数的小于或等于关系 $\leq$ 构成偏序集 $\langle Z, \leq \rangle$

集合 A 的幂集 $P(A)$ 和包含关系 $R_{\subseteq}$ 构成偏序集 $\langle P(A), R_{\subseteq} \rangle$ 。

2. 哈斯图

利用偏序关系的自反、反对称、传递性进行简化的关系图

特点：

- 每个结点没有环
- 两个连通的结点之间的序关系通过结点位置的高低表示，位置低的元素的顺序在前
- 具有覆盖关系的两个结点之间连边

例 偏序集 $\langle \{1,2,3,4,5,6,7,8,9\}, R_{\text{整除}} \rangle$ 和 $\langle P(\{a,b,c\}), R_{\subseteq} \rangle$ 的哈斯图.

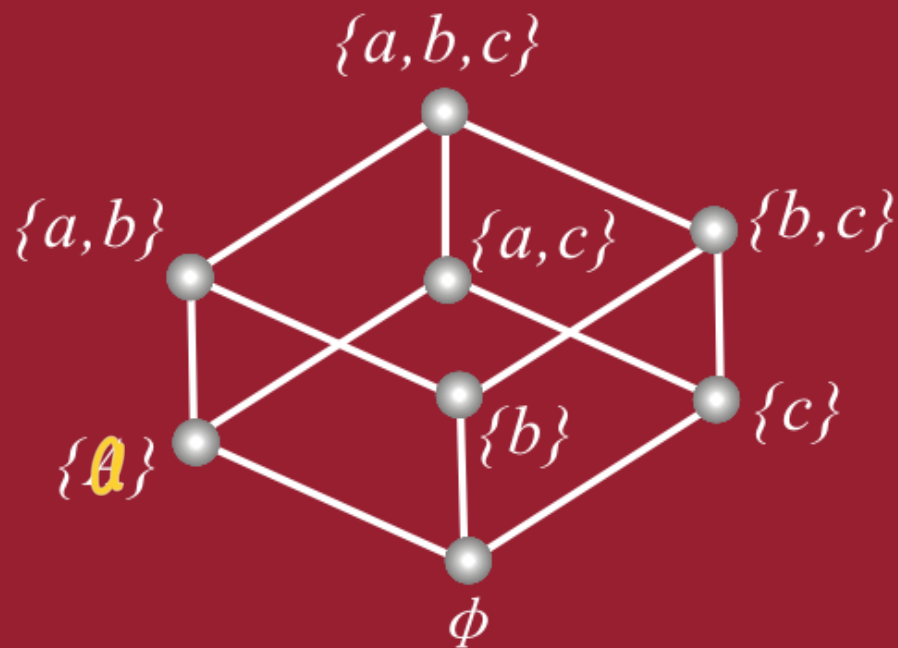
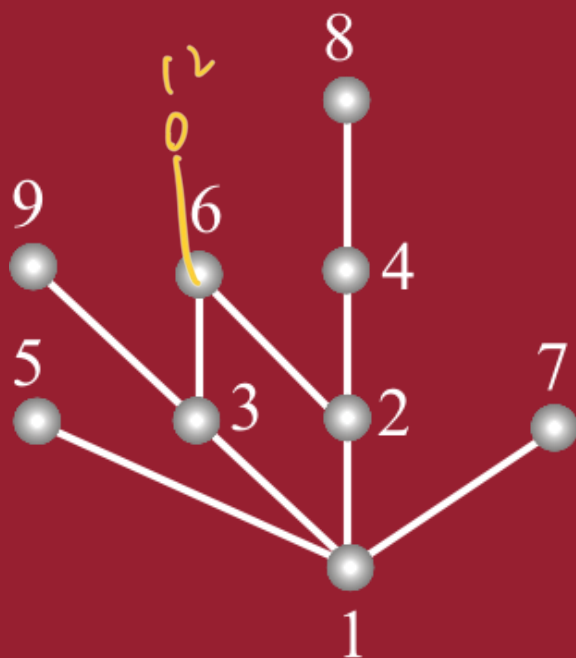


图 8

例 已知偏序集 $\langle A, R \rangle$ 的哈斯图如下图所示, 试求出集合 A 和关系 R 的表达式.

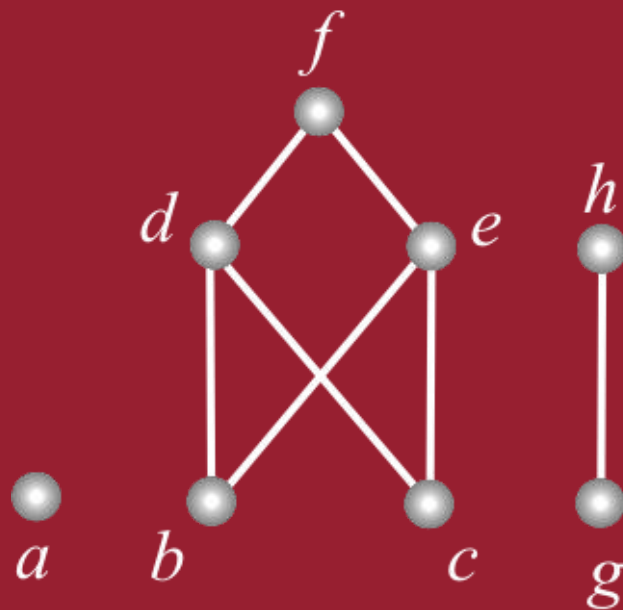


图 9

解 $A = \{a, b, c, d, e, f, g, h\}$

$R = \{ \langle b, d \rangle, \langle b, e \rangle, \langle b, f \rangle, \langle c, d \rangle, \langle c, e \rangle, \langle c, f \rangle, \langle d, f \rangle, \langle e, f \rangle, \langle g, h \rangle \} \cup I_A$



不需要任何两个都能比大小
但有一个能和所有比



没有比y更小的

三、偏序集中的特殊元素.

1. 最小元、最大元、极小元、极大元

定义 7.24 设 $\langle A, \leq \rangle$ 为偏序集, $B \subseteq A, y \in B$.

- (1) 若 $\forall x(x \in B \rightarrow y \leq x)$ 成立, 则称 y 为 B 的最小元.
- (2) 若 $\forall x(x \in B \rightarrow x \leq y)$ 成立, 则称 y 为 B 的最大元.
- (3) 若 $\forall x(x \in B \wedge x \leq y \rightarrow x = y)$ 成立, 则称 y 为 B 的极小元.
- (4) 若 $\forall x(x \in B \wedge y \leq x \rightarrow x = y)$ 成立, 则称 y 为 B 的极大元.

性质:

- 对于有穷集, 极小元和极大元一定存在, 还可能存在多个.
- 最小元和最大元不一定存在, 如果存在一定惟一.
- 最小元一定是极小元; 最大元一定是极大元.
- 孤立结点既是极小元, 也是极大元.

注: 最小元是保证所有的元都能和最小元比较大小,

并且最小元比任何元都小, 而极小元不需要每个元都能和极小元比较大小, 只需要保证没有比极小元更小的元存在就行.



2. 下界、上界、下确界（最大下界）、上确界（最小上界）

定义 7.25 设 $\langle A, \leq \rangle$ 为偏序集, $B \subseteq A$, $y \in A$ 讨论 A / 最常用的是 $y \in B$

(1) 若 $\forall x(x \in B \rightarrow x \leq y)$ 成立, 则称 y 为 B 的上界.

(2) 若 $\forall x(x \in B \rightarrow y \leq x)$ 成立, 则称 y 为 B 的下界.

(3) 令 $C = \{y | y \text{ 为 } B \text{ 的上界}\}$, 则称 C 的最小元为 B 的最小上界或上确界.

(4) 令 $D = \{y | y \text{ 为 } B \text{ 的下界}\}$, 则称 D 的最大元为 B 的最大下界或下确界.

性质:

- 下界、上界、下确界、上确界不一定存在
- 下界、上界存在不一定惟一
- 下确界、上确界如果存在, 则惟一
- 集合的最小元就是它的下确界, 最大元就是它的上确界; 反之不对.

注意: 上确界 下确界不一定要属于 B , 但最大元最小元一定要属于 B

例 设偏序集 $\langle A, \leq \rangle$ 如下图所示,

求 A 的极小元、最小元、极大元、最大元.

设 $B = \{b, c, d\}$, 求 B 的下界、上界、下确界、上确界.

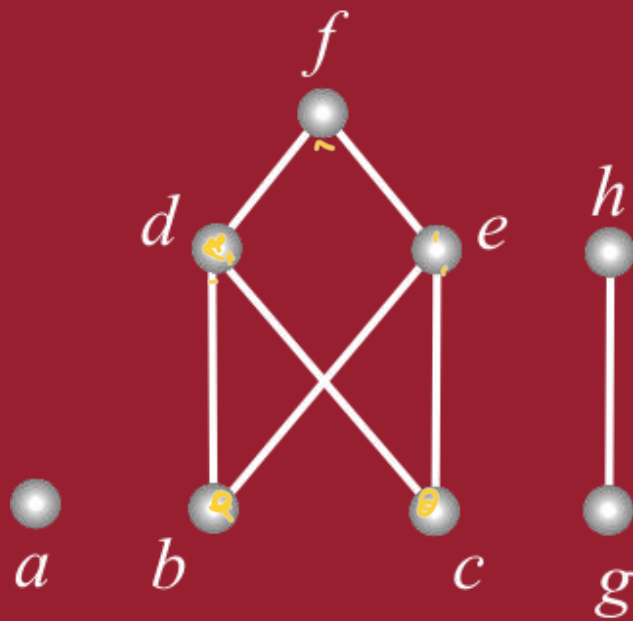


图 10

解 极小元: a, b, c, g ; 极大元: a, f, h ; 没有最小元与最大元.

B 的下界和最大下界都不存在, 上界有 d 和 f , 最小上界为 d .



例 设 X 为集合, $A = P(X) - \{\emptyset\} - \{X\}$, 且 $A \neq \emptyset$. 若 $|X| = n, n \geq 2$. 问:

- (1) 偏序集 $\langle A, R_{\subseteq} \rangle$ 是否存在最大元?
- (2) 偏序集 $\langle A, R_{\subseteq} \rangle$ 是否存在最小元?
- (3) 偏序集 $\langle A, R_{\subseteq} \rangle$ 中极大元和极小元的一般形式是什么?
并说明理由.

解 $\langle A, R_{\subseteq} \rangle$ 不存在最小元和最大元, 因为 $n \geq 2$.

$\langle A, R_{\subseteq} \rangle$ 的极小元就是 X 的所有单元集, 即 $\{x\}, x \in X$.

$\langle A, R_{\subseteq} \rangle$ 的极大元恰好比 X 少一个元素, 即 $X - \{x\}, x \in X$.

第八节 习题课



一、本章的主要内容及要求

1. 主要内容

- 有序对与笛卡儿积的定义与性质
- 二元关系、从 A 到 B 的关系、 A 上的关系
- 关系的表示法：关系表达式、关系矩阵、关系图
- 关系的运算：定义域、值域、域、逆、合成、限制、像、幂
- 关系运算的性质
- A 上关系的自反、反自反、对称、反对称、传递的性质
- A 上关系的自反、对称、传递闭包
- A 上的等价关系、等价类、商集与 A 的划分
- A 上的偏序关系与偏序集



2. 要求:

● 基本概念要清楚

熟练掌握关系的三种表示法

能够判定关系的性质（等价关系或偏序关系）

掌握含有关系运算的集合等式

掌握等价关系、等价类、商集、划分、哈斯图、偏序集等概念

● 以下基本运算要熟练

$A \times B$, $\text{dom } R$, $\text{ran } R$, $\text{fld } R$, R^{-1} , $R \circ S$, R^n , $r(R)$, $s(R)$, $t(R)$

求等价类和商集 A/R

给定 A 的划分 π , 求出 π 所对应的等价关系

求偏序集中的极大元、极小元、最大元、最小元、上界、下界、
上确界、下确界

● 掌握基本的证明方法

证明涉及关系运算的集合等式

证明关系的性质、证明关系是等价关系或偏序关系



二、练习

1. 设 $A = \{1, 2, 3\}$, $R = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in A \text{ 且 } x+2y \leq 6 \}$,
 $S = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 2 \rangle \}$, 求

(1) R 的集合表达式

(2) R^{-1}

(3) $\text{dom } R, \text{ran } R, \text{fld } R$

(4) $R \circ S, R^3$

(5) $r(R), s(R), t(R)$

$R \cup A \quad R \cup R'' \quad R \cup R \cup R \cup \dots$

传递闭包 $I_A = R^+$



解

$$(1) R = \{ \langle 1,1 \rangle, \langle 1,2 \rangle, \langle 2,1 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 3,1 \rangle \}$$

$$(2) R^{-1} = \{ \langle 1,1 \rangle, \langle 2,1 \rangle, \langle 1,2 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 1,3 \rangle \}$$

$$(3) \text{dom}R = \{1, 2, 3\}, \text{ran}R = \{1,2\}, \text{fld}R = \{1, 2, 3\}$$

$$(4) R \circ S = \{ \langle 1,2 \rangle, \langle 1,3 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 2,3 \rangle, \langle 3,2 \rangle, \langle 3,3 \rangle \}$$
$$R^3 = \{ \langle 1,1 \rangle, \langle 1,2 \rangle, \langle 2,1 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 3,1 \rangle, \langle 3,2 \rangle \}$$

$$(5) r(R) = \{ \langle 1,1 \rangle, \langle 1,2 \rangle, \langle 2,1 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 3,1 \rangle, \langle 3,3 \rangle \}$$
$$s(R) = \{ \langle 1,1 \rangle, \langle 1,2 \rangle, \langle 2,1 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 3,1 \rangle, \langle 1,3 \rangle \};$$
$$t(R) = \{ \langle 1,1 \rangle, \langle 1,2 \rangle, \langle 2,1 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 3,1 \rangle, \langle 3,2 \rangle \}$$



2. 设 $A=\{1,2,3,4\}$, 在 $A \times A$ 上定义二元关系 R :

$$\langle \langle x,y \rangle, \langle u,v \rangle \rangle \in R \Leftrightarrow x+y = u+v,$$

求 R 导出的划分.



解

$$A \times A = \{ \langle 1,1 \rangle, \langle 1,2 \rangle, \langle 1,3 \rangle, \langle 1,4 \rangle, \langle 2,1 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 2,3 \rangle, \langle 2,4 \rangle, \\ \langle 3,1 \rangle, \langle 3,2 \rangle, \langle 3,3 \rangle, \langle 3,4 \rangle, \langle 4,1 \rangle, \langle 4,2 \rangle, \langle 4,3 \rangle, \langle 4,4 \rangle \}$$

根据有序对 $\langle x,y \rangle$ 中的 $x+y=2,3,4,5,6,7,8$ 将 $A \times A$ 划分成等价类:

$$A/R = \{ \{ \langle 1,1 \rangle \}, \{ \langle 1,2 \rangle, \langle 2,1 \rangle \}, \{ \langle 1,3 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 3,1 \rangle \}, \\ \{ \langle 1,4 \rangle, \langle 2,3 \rangle, \langle 3,2 \rangle, \langle 4,1 \rangle \}, \{ \langle 2,4 \rangle, \langle 3,3 \rangle, \langle 4,2 \rangle \}, \\ \{ \langle 3,4 \rangle, \langle 4,3 \rangle \}, \{ \langle 4,4 \rangle \} \}$$



3. 设 R 是 Z 上的模 n 等价关系, 即

$$x \sim y \Leftrightarrow x \equiv y \pmod{n},$$

试给出由 R 确定的 Z 的划分 π .

 解 设除以 n 余数为 r 的整数构成等价类 $[r]$, 则

$$[r] = \{kn + r \mid k \in Z\}, \quad r = 0, 1, \dots, n-1$$

$$\pi = \{[r] \mid r = 0, 1, \dots, n-1\}$$

4. 设偏序集 $\langle A, R \rangle$ 的哈斯图如图所示.

(1) 写出 A 和 R 的集合表达式

(2) 求该偏序集中的

极大元

极小元

最大元

最小元

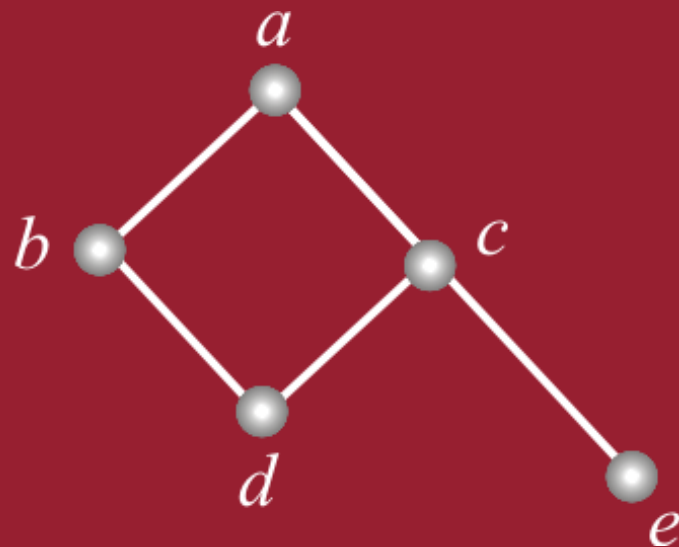


图11



解 (1) $A = \{a, b, c, d, e\}$

$$R = \{\langle d, b \rangle, \langle d, a \rangle, \langle d, c \rangle, \langle e, c \rangle, \langle e, a \rangle, \langle b, a \rangle, \langle c, a \rangle\} \cup I_A$$

(2) 极大元和最大元是 a , 极小元是 d, e ; 没有最小元.



5. 设 R 是 A 上的二元关系, 设 $S = \{ \langle a, b \rangle \mid \exists c (\langle a, c \rangle \in R \wedge \langle c, b \rangle \in R) \}$.

证明如果 R 是等价关系, 则 S 也是等价关系。



证 R 是 A 上的等价关系.

证 S 在 A 上自反 任取 x ,

$x \in A \Rightarrow \langle x, x \rangle \in R$ (因为 R 在 A 上自反)

$\Rightarrow \exists x (\langle x, x \rangle \in R \wedge \langle x, x \rangle \in R) \Rightarrow \langle x, x \rangle \in S$

证 S 在 A 上对称 任取 $\langle x, y \rangle$,

$\langle x, y \rangle \in S \Rightarrow \exists c (\langle x, c \rangle \in R \wedge \langle c, y \rangle \in R)$

$\Rightarrow \exists c (\langle c, x \rangle \in R \wedge \langle y, c \rangle \in R)$ (因为 R 在 A 上对称)

$\Rightarrow \langle y, x \rangle \in S$

证 S 在 A 上传递 任取 $\langle x, y \rangle, \langle y, z \rangle$,

$\langle x, y \rangle \in S \wedge \langle y, z \rangle \in S$

$\Rightarrow \exists c (\langle x, c \rangle \in R \wedge \langle c, y \rangle \in R) \wedge \exists d (\langle y, d \rangle \in R \wedge \langle d, z \rangle \in R)$

$\Rightarrow \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in R$ (因为 R 在 A 上传递)

$\Rightarrow \langle x, z \rangle \in S$



6. 设偏序集 $\langle A, R \rangle$ 和 $\langle B, S \rangle$, 定义 $A \times B$ 上二元关系 T :

$$\langle x, y \rangle T \langle u, v \rangle \Leftrightarrow xRu \wedge ySv$$

$$T \subseteq (A \times B) \times (A \times B)$$
$$(\langle u, v \rangle, \langle s, t \rangle)$$

证明 T 为偏序关系.

证 证明自反性 任取 $\langle x, y \rangle$,

证 xRx
 ySy

$$\langle x, y \rangle \in A \times B \Rightarrow x \in A \wedge y \in B \Rightarrow xRx \wedge ySy \Rightarrow \langle x, y \rangle T \langle x, y \rangle$$

证明反对称性 任取 $\langle x, y \rangle, \langle u, v \rangle$

$$\text{证 } \langle x, y \rangle = \langle u, v \rangle$$

$$\langle x, y \rangle T \langle u, v \rangle \wedge \langle u, v \rangle T \langle x, y \rangle \Rightarrow xRu \wedge ySv \wedge uRx \wedge vSy$$

$$\Rightarrow (xRu \wedge uRx) \wedge (ySv \wedge vSy) \Rightarrow x=u \wedge y=v$$

$$\Rightarrow \langle x, y \rangle = \langle u, v \rangle$$

证明传递性 任取 $\langle x, y \rangle, \langle u, v \rangle, \langle w, t \rangle$

$$\langle x, y \rangle T \langle u, v \rangle \wedge \langle u, v \rangle T \langle w, t \rangle \Rightarrow xRu \wedge ySv \wedge uRw \wedge vSt$$

$$\Rightarrow (xRu \wedge uRw) \wedge (ySv \wedge vSt) \Rightarrow xRw \wedge ySt$$

$$\Rightarrow \langle x, y \rangle T \langle w, t \rangle$$



7. 设 R 是 A 上的自反和传递关系，定义 A 上二元关系 T ，使得

$$\forall x, y \in A, \quad \langle x, y \rangle \in T \Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, x \rangle \in R$$

证明 T 为 A 上的等价关系.



证明自反性 任取 $x \in A$,

由于 R 是自反的，即有 $\langle x, x \rangle \in R$ ，由 T 的定义知

$$\langle x, x \rangle \in T$$

证明对称性 任取 $\langle x, y \rangle$

$$\begin{aligned} \langle x, y \rangle \in T &\Rightarrow \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, x \rangle \in R \quad \text{直接换位} \\ &\Rightarrow \langle y, x \rangle \in R \wedge \langle x, y \rangle \in R \Rightarrow \langle y, x \rangle \in T \end{aligned}$$

证明传递性 任取 $\langle x, y \rangle, \langle y, z \rangle$

$$\begin{aligned} \langle x, y \rangle \in T \wedge \langle y, z \rangle \in T &\Rightarrow (\langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, x \rangle \in R) \wedge (\langle y, z \rangle \in R \wedge \langle z, y \rangle \in R) \\ &\Rightarrow (\langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in R) \wedge ((\langle z, y \rangle \in R \wedge \langle y, x \rangle \in R)) \\ &\Rightarrow \langle x, z \rangle \in R \wedge \langle z, x \rangle \in R \quad (R \text{ 具有传递性}) \\ &\Rightarrow \langle x, z \rangle \in T \end{aligned}$$



8. 设 R 是 A 上的自反关系, 证明 R 是 A 上的等价关系的充分必要条件是: 若 $\langle a, b \rangle \in R$ 且 $\langle a, c \rangle \in R$ 则有 $\langle b, c \rangle \in R$

证明: 必要性

已知 R 是 A 上的等价关系, 若 $\langle a, b \rangle \in R$ 且 $\langle a, c \rangle \in R$

由于 R 是对称的, 则有 $\langle b, a \rangle \in R$ 且 $\langle a, c \rangle \in R$

又由于 R 是传递的, 我们有 $\langle b, c \rangle \in R$

充分性: 假设若 $\langle a, b \rangle \in R$ 且 $\langle a, c \rangle \in R$ 则有 $\langle b, c \rangle \in R$

先证 R 是对称的. 任取 $\langle x, y \rangle$

$\langle x, y \rangle \in R \Rightarrow \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle x, x \rangle \in R$ (R 是 A 上的自反关系)

$\Rightarrow \langle y, x \rangle \in R$ (性质)

再证 R 是传递的. 任取 $\langle x, y \rangle, \langle y, z \rangle$

$\langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in R$

$\Rightarrow \langle y, x \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in R$ (R 具有对称性)

$\Rightarrow \langle x, z \rangle \in R$ (性质)



小结：关系性质的证明

● 证明 R 在 A 上自反

任取 x ,

$$x \in A \Rightarrow \dots \Rightarrow \langle x, x \rangle \in R$$

前提

推理过程

结论

● 证明 R 在 A 上对称

任取 $\langle x, y \rangle$,

$$\langle x, y \rangle \in R \Rightarrow \dots \Rightarrow \langle y, x \rangle \in R$$

前提

推理过程

结论



- 证明 R 在 A 上反对称

任取 $\langle x, y \rangle$,

$$\langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, x \rangle \in R \Rightarrow \dots \Rightarrow x = y$$

前提

推理过程

结论

- 证明 R 在 A 上传递

任取 $\langle x, y \rangle, \langle y, z \rangle$,

$$\langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in R \Rightarrow \dots \Rightarrow \langle x, z \rangle \in R$$

前提

推理过程

结论



9. R, S 为 A 上的关系, 证明 $R \subseteq S \Rightarrow t(R) \subseteq t(S)$
证



只需证明对于任意正整数 n , $R^n \subseteq S^n$. 对 n 归纳.
 $n=1$, 显然为真.

假设对于 n , 命题为真, 任取 $\langle x, y \rangle$

$$\langle x, y \rangle \in R^{n+1}$$

$$\Rightarrow \langle x, y \rangle \in R^n \circ R$$

$$\Rightarrow \exists t (\langle x, t \rangle \in R^n \wedge \langle t, y \rangle \in R)$$

$$\Rightarrow \exists t (\langle x, t \rangle \in S^n \wedge \langle t, y \rangle \in S)$$

$$\Rightarrow \langle x, y \rangle \in S^n \circ S$$

$$\Rightarrow \langle x, y \rangle \in S^{n+1}$$



小结：涉及关系运算的集合包含或者等式的证明

- 方法：证明集合包含或者相等的证明方法.

数学归纳法（主要用于幂运算）

- 证明中用到关系运算的定义和公式，如：

$$x \in \text{dom} R \Leftrightarrow \exists y (<x, y> \in R)$$

$$y \in \text{ran} R \Leftrightarrow \exists x (<x, y> \in R)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} <x, y> \in R \Leftrightarrow <y, x> \in R^{-1} \\ <x, y> \in R \circ S \Leftrightarrow \exists t (<x, t> \in R \wedge <t, y> \in S) \end{array} \right.$$

$$<x, y> \in R[A] \Leftrightarrow x \in A \wedge <x, y> \in R$$

$$y \in R[A] \Leftrightarrow \exists x (x \in A \wedge <x, y> \in R)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} r(R) = R \cup I_A \\ s(R) = R \cup R^{-1} \\ t(R) = R \cup R^2 \cup \dots \end{array} \right.$$